

Лам гөрөөсийн аялалын саад

Лам гөрөөс Андын өндөрлөгөөр аялахыг хүсчээ. Түүнд $N \times M$ квадрат нүднүүдээс тогтох тор хэлбэртэй өндөрлөгийн газрын зургаар байгаа. Газрын зургийн мөрүүдийг 0 -ээс $N - 1$ хүртэл дээрээс доош, багануудыг 0-ээс $M - 1$ хүртэл зүүнээс баруун тийш дугаарлана. Газрын зургийн i дүгээр мөр ба j дүгээр багана ($0 \leq i < N, 0 \leq j < M$) -ын нүдийг (i, j) гэж тэмдэглэнэ.

Лам гөрөөс өндөрлөгийн уур амьсгалыг судалж, газрын зургийн мөр бүрийн бүх нүд ижил **температур**-тай, газрын зургийн багана тус бүрийн бүх нүд ижил **чийгшил**-тэй байдгийг олж мэдэв. Лам гөрөөс танд харгалзан N ба M урттай байх T ба H хоёр бүхэл тоон массивыг өгсөн. $T[i]$ ($0 \leq i < N$) нь i дүгээр мөрийн нүднүүдийн температурыг, $H[j]$ ($0 \leq j < M$) нь j дүгээр баганын нүднүүдийн чийгшлийг заана.

Мөн Лам гөрөөс мөн өндөрлөгийн ургамлын аймгийг судалж үзээд (i, j) нүдний температур нь чийгшлээс их буюу $T[i] > H[j]$ бол **ургамалгүй** болохыг тогтоосон.

Лам гөрөөс зөвхөн **хүчин төгөлдөр зам**-аар л өндөрлөг газрыг туулж чадна. Хүчин төгөлдөр зам гэдэг нь дараах нөхцлийг хангасан тодорхой нүднүүдийн дараалал юм.

- Замын дараалсан хос нүд бүр нэг талтай байх.
- Замын бүх нүднүүд ургамалгүй байх.

Таны даалгавар бол Q асуултад хариулах явдал юм. Асуулт бүрийг танд L, R, S болон D гэсэн дөрвөн бүхэл тоогоор өгнө. Та дараах нөхцөлийг тооцон хүчин төгөлдөр зам байгаа эсэхийг тодорхойлох ёстой:

- Зам нь $(0, S)$ нүднээс эхэлж $(0, D)$ нүдээр дуусна.
- Замын бүх нүднүүд L -ээс R хүртэлх (захын утгуудыг оруулан) багана дотор байна.

$(0, S)$ болон $(0, D)$ аль аль нь ургамалгүй байх нь баталгаатай.

Хэрэгжүүлэлтийн мэдээлэл

Таны хэрэгжүүлэх эхний процедур нь:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : мөр бүрийн температурыг тодорхойлсон N урттай массив.

- H : багана тус бүрийн чийгшлийг тодорхойлсон M урттай массив.
- Энэ процедурыг `can_reach` процедурыг дуудахаас өмнө тестийн тохиолдол бүрд яг нэг удаа дуудна.

Таны хэрэгжүүлээ хоёр дахь процедур нь:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : Асуултыг илэрхийлэх бүхэл тоонууд.
- Энэ процедурыг тестийн тохиолдол бүрд Q удаа дуудна.

Энэ процедур нь замын бүх нүд нь L -ээс R хүртэлх (захын утгуудыг оруулан) багана дотор байхаар $(0, S)$ нүднээс $(0, D)$ нүд хүртэл хүчин төгөлдөр зам байгаа тохиолдолд `true` буцаах ёстой.

Хязгаарлалт

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- $0 \leq i < N$ байх i бүрийн хувьд $0 \leq T[i] \leq 10^9$.
- $0 \leq j < M$ байх j бүрийн хувьд $0 \leq H[j] \leq 10^9$.
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- $(0, S)$ ба $(0, D)$ нүднүүд ургамалгүй.

Дэд бодлого

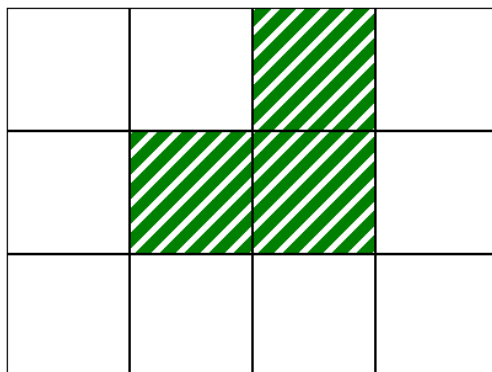
Дэд бодлого	Оноо	Нэмэлт хязгаарлалт
1	10	Бүх асуултад $L = 0, R = M - 1$. $N = 1$.
2	14	Бүх асуултад $L = 0, R = M - 1$. $1 \leq i < N$ байх бүх i -ийн хувьд $T[i - 1] \leq T[i]$.
3	13	Бүх асуултад $L = 0, R = M - 1$. $N = 3$ ба $T = [2, 1, 3]$
4	21	Бүх асуултад $L = 0, R = M - 1$. $Q \leq 10$.
5	25	Бүх асуултад $L = 0, R = M - 1$.
6	17	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

Жишээ

Дараах дуудалтыг хийсэн гээ:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

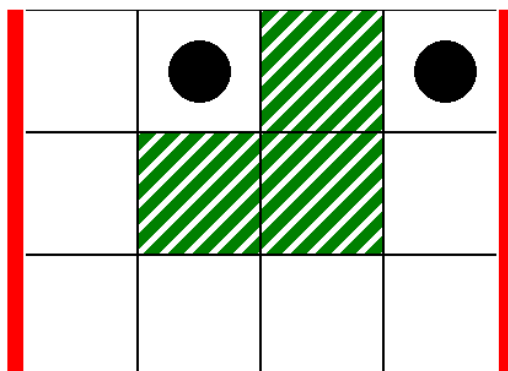
Энэ жишээнд цагаан нүднүүд ургамалгүй байх ба дараах зурагт үзүүлсэн газрын зурагтай тохирно:



Эхний асуултын хувьд дараах дуудалтыг хийсэн гээ:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

Энэ нь дараах зурган дээрх нөхцөл байдалтай тохирох ба улаан босоо шугамууд нь $L = 0$ -ээс $R = 3$ хүртэлх баганын хүрээг, хар дугуй нь эхлэл ба төгсгөлийн нүднүүдийг зааж байна:



Энэ тохиолдолд лам $(0, 1)$ нүднээс $(0, 3)$ нүд рүү дараах хүчин төгөлдөр замаар хүрч болно:

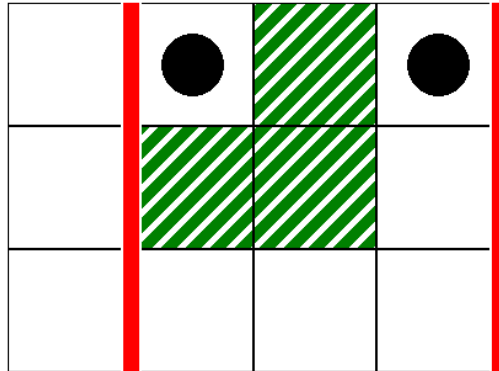
$(0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 3), (0, 3)$

Тиймээс энэ дуудалт нь `true` утга буцаах болно.

Хоёр дахь асуултын хувьд дараах дуудалтыг хийсэн гээ:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

Энэ нь дараах зураг дээрх хувилбартай тохирно:



Энэ тохиолдолд замын бүх нүд 1-ээс 3 хүртэлх багана дотор байх учир (0,1) нүднээс (0,3) нүд хүртэл хүчин төгөлдөр зам байхгүй. Тиймээс энэ дуудалт нь `false` буцаах болно.

Жишээ грэйдер

Оролтын формат:

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Энд $L[k], R[k], S[k]$ болон $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) нь `can_reach` процедурын дуудалт бүрийн параметруудийг зааж өгнө.

Гаралтын формат:

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

Энд хэрэв `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` процедур нь `true` буцаасан бол $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) нь 1 байх ба бусад тохиолдолд 0 байна.